



Royaume du Maroc

Ministère de l'Éducation Nationale du préscolaire et des sports

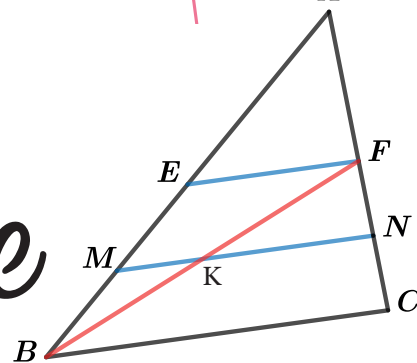
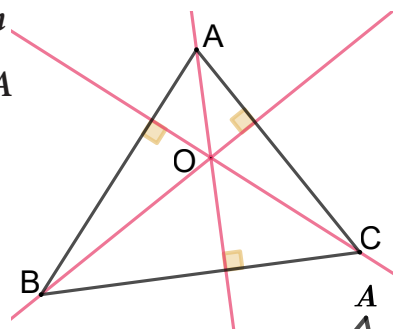
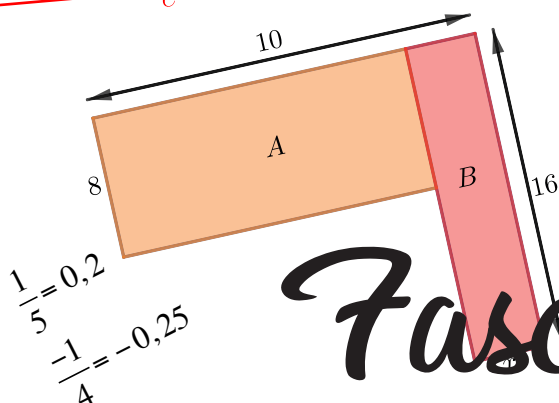
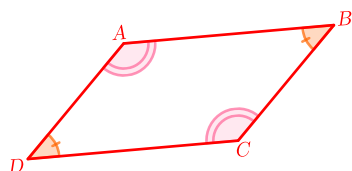
Académie régionale de l'éducation et de formation Marrakech – Safi

Direction provinciale de Marrakech

Lycée collégial FATIMA AL Fihrya

Année scolaire : 2025 - 2026

Professeur : A. BELLACHHAB

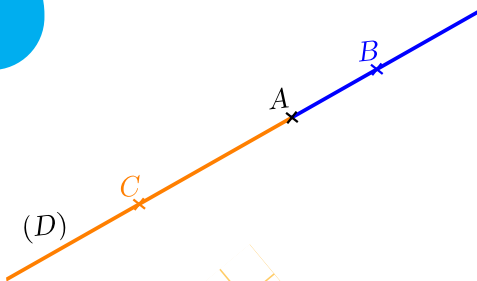
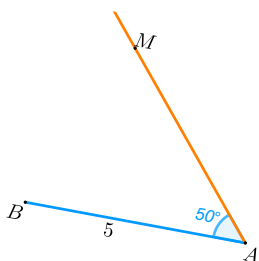
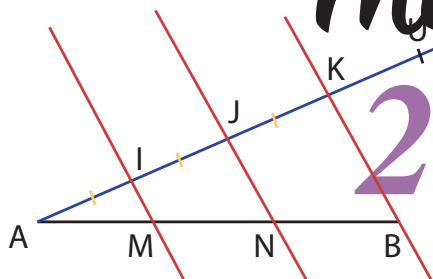
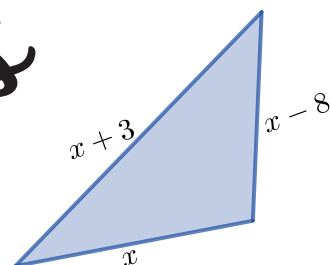


Fascicule de Mathématiques

2^{ème} A.P.I.C.

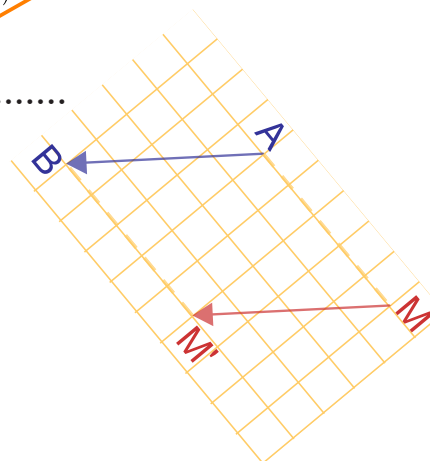
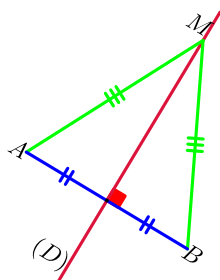
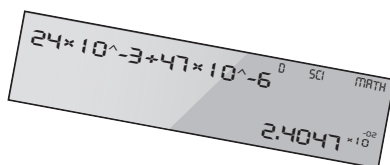
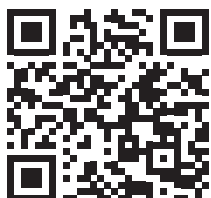
LIVRET

Semestre 1



Nom et prénom :

Classe : 2 Apic /



Activité 1 Q.C.M.

Pour chaque cas, une ou plusieurs affirmations sont exactes. Lesquelles ?

		(A)	(B)	(C)
1	L'aire d'un cercle de rayon r est...	$2\pi \times r$	$\pi \times r \times r$	$\pi \times r^2$
2	Le périmètre d'un rectangle de longueur L et de largeur l est...	$2 \times (L + l)$	$2 \times (L \times l)$	$2 \times L + 2 \times l$
3	$5 \times \frac{4}{3} - \frac{4}{3} \div 2 = \dots$	0	6	$\frac{36}{6}$
4	$5 + 3x = \dots$	$3x + 5$	$8x$	$53x$
5	$5x - 2 - (3x - 7) = \dots$	$8x - 9$	$17x$	$2x + 5$
6	$3x \times 5x = \dots$	$8x^2$	$15x$	$15x^2$
7	Soit $A = 5 + 2y$. Pour $y = 1,5$ on a $A = \dots$	7	$5 + 2 \times 1,5$	8
8	$2(x - 3) = \dots$	$6x$	$2x - 6$	$2x - 3$
9	$5x + 10 = \dots$	$5(x + 10)$	$5(x + 2)$	$15x$

Activité 2

x est un nombre décimal positif.

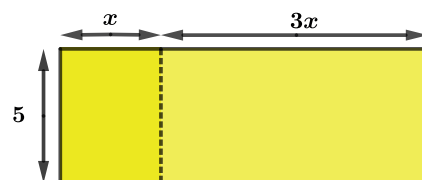
ABC est un triangle tel que : $AB = 3 + x$; $AC = 2x$ et $BC = 4$.

- 1) Déterminer le périmètre du triangle ABC en fonction de x .
- 2) Calculer le périmètre du triangle ABC pour $x = 1,5$.

Activité 3

On considère la figure ci-contre.

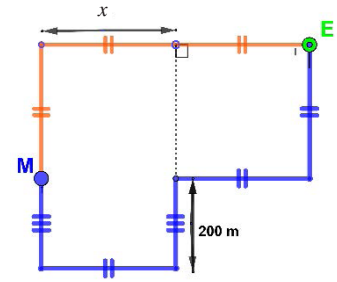
- 1) Calculer le périmètre du grand rectangle.
- 2) Calculer l'aire du grand rectangle.
- 3) Calculer le périmètre et l'aire du grand rectangle pour $x = 3,5$.



Pour aller de sa maison M, à l'école E, Najat suit l'un des trajets représentés sur la figure ci-contre. Pour chaque trajet, la longueur x n'est pas connue.

1) Écrire une expression qui exprime la longueur de chacun des deux trajets.

2) Déterminer la longueur du trajet en bleu, sachant que $x = \frac{800}{3} \text{ m}$



Cours

I. Simplification d'une expression littérale

1. Expression littérale :

Définition

Une expression littérale est une expression mathématique contenant
..... . Ces lettres sont appelées

Exemples

Le périmètre $\mathcal{P}$, d'un cercle de rayon r , est donné par l'expression littérale, (r est une).

Le périmètre $\mathcal{P}$, d'un rectangle de longueur L et de largeur l , est donné par l'expression littérale L et l sont des

2. Calcul d'une expression littérale pour des valeurs de ses variables :

Règle

Pour calculer la valeur d'une expression littérale, on remplace les lettres de l'expression par
.....

Exemples :

Pour calculer le périmètre $\mathcal{P}$ d'un rectangle de longueur 7 cm et de largeur 5 cm.

On remplace L par 7 et l par 5 dans l'expression $\mathcal{P} = 2(L + l)$ et on obtient :

$$\mathcal{P} = \dots\dots\dots$$

$$\mathcal{P} = \dots\dots\dots$$

$$\mathcal{P} = \dots\dots\dots$$

$$\mathcal{P} = \dots\dots$$

Le périmètre $\mathcal{P}$, du rectangle de longueur 7 cm et de largeur 5 cm est cm.

Pour calculer l'aire d'un cercle de rayon 5 cm (avec $\pi = 3,14$).

On remplace r par 5 et π par 3,14 dans l'expression $\mathcal{A} = \pi r^2$ et on obtient :

$$\mathcal{A} = \dots\dots\dots$$

$$\mathcal{A} = \dots\dots\dots$$

$$\mathcal{A} = \dots\dots\dots$$

$$\mathcal{A} = \dots\dots\dots$$

$$\mathcal{A} = \dots\dots$$

L'aire $\mathcal{A}$, d'un cercle de rayon 5 cm est cm^2 .

3. Simplifier une expression littérale :

Définition

Simplifier une expression littérale, c'est l'écrire avec le moins de termes possibles.

Exemples :

La simplification de l'expression littérale

$$7x^2 + 3x - 1 - 4x^2 - 5 - 2x \text{ est } 3x^2 + x - 6.$$

La simplification de l'expression littérale

$$(5x + 11) - (6x - 7) \text{ est } -x + 18.$$

Application

A est une expression littérale telle que : $A = 2 - 7x + 5x^2 - 5 + 6x - x^2$

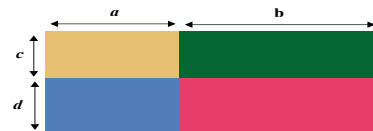
1) Simplifier l'expression A.

2) Calculer A pour $x = \frac{1}{2}$.

Dans la figure ci-contre a , b , c , d et k désignent des nombres rationnels positifs.

1) Déterminer de deux façons différentes, l'aire du grand rectangle, en utilisant les longueurs a , b et k .

2) Déterminer de deux façons différentes, l'aire du grand rectangle, en utilisant les longueurs a , b , c et d .



Cours

II. Développement d'une expression littérale

Définition

Développer une expression littérale, c'est écrire chaque produit sous la forme

Exemple :

On a : $\left(2x - \frac{3}{5}\right)\left(x + \frac{1}{3}\right) = \dots\dots\dots$

Règles

a , b , c , d et k sont des nombres rationnels.

- Le développement de l'expression $k(a + b)$ est l'expression
- Le développement de l'expression $k(a - b)$ est l'expression
- Le développement de l'expression $(a + b)(c + d)$ est l'expression

Exemples :

- Le développement de l'expression $2(x + 3)$ est
- Le développement de l'expression $x\left(x - \frac{5}{2}\right)$ est
- Le développement de l'expression $(1 - x)(y + x)$ est

Application

Développer, puis simplifier l'expression suivante : $G = \left(2x - \frac{3}{2}\right)^2 - 5\left(x + \frac{1}{2}\right)\left(x - \frac{1}{2}\right)$.

Cours

III. Factorisation d'une expression littérale

Définition

Factoriser une expression littérale, c'est l'écrire sous la forme

Règles

a , b , et k sont des nombres rationnels, on a :

- $ka + kb = \dots\dots\dots$ et • $ka - kb = \dots\dots\dots$

Exemples :

• On a : $8x - \frac{12}{5}x^2 = \dots\dots\dots$

Donc est une factorisation de

l'expression $8x - \frac{12}{5}x^2$.

• On a : $7\left(x + \frac{2}{5}\right) + (x - 4)\left(x + \frac{2}{5}\right) = \dots\dots\dots$

Donc est une factorisation de

l'expression $7\left(x + \frac{2}{5}\right) + (x - 4)\left(x + \frac{2}{5}\right)$.

Application

Factoriser les expressions suivantes : $A = 4x - 4$; $B = 3x^2 + 2x$ et $C = (3 - x)(2 + 4x) - (3 - x)$.

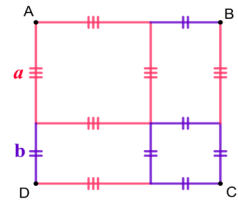


Partie A :

a et b sont deux nombres rationnels positifs.

1) Déterminer de deux façons différentes, l'aire du carré ABCD.

2) En déduire que : $(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$.



Partie B :

a et b sont deux nombres rationnels.

Développer et simplifier l'expression $(a + b)(a - b)$.

Cours

IV. Identités remarquables

Règles

a et b sont deux nombres rationnels. On a :

- $(a + b)^2 = \dots\dots\dots$
- $(a - b)^2 = \dots\dots\dots$
- $(a + b)(a - b) = \dots\dots\dots$

Exemples :

- $\left(\frac{2}{3}\right)^2 + 2 \times \frac{2}{3} \times \frac{4}{3} + \left(\frac{4}{3}\right)^2 =$
- $\left(\frac{5}{4}\right)^2 - 2 \times \frac{5}{4} \times \frac{1}{4} + \left(\frac{1}{4}\right)^2 =$
- $\left(1 + \frac{3}{2}\right)^2 - \frac{9}{4} =$

Remarque : Ces règles servent à développer ou à factoriser une expression littérale.

Exemples :

1) On a : $\left(x + \frac{3}{2}\right)^2 = \dots\dots\dots$ Le développement de l'expression $\left(x + \frac{3}{2}\right)^2$ est l'expression $\dots\dots\dots$

2) On a : $x^2 + 6x + 9 = \dots\dots\dots$

Une factorisation de l'expression $x^2 + 6x + 9$ est l'expression $\dots\dots\dots$

3) On a : $\left(\frac{2}{3}x - 5\right)^2 = \dots\dots\dots$

Le développement de l'expression $\left(\frac{2}{3}x - 5\right)^2$ est l'expression $\dots\dots\dots$

4) On a : $4x^2 - \frac{20}{3}x + \frac{25}{9} = \dots\dots\dots$

Une factorisation de l'expression $4x^2 - \frac{20}{3}x + \frac{25}{9}$ est l'expression $\dots\dots\dots$

5) On a : $\left(2x + \frac{5}{7}\right)\left(2x - \frac{5}{7}\right) = \dots\dots\dots$

Le développement de l'expression $\left(2x + \frac{5}{7}\right)\left(2x - \frac{5}{7}\right)$ est l'expression $\dots\dots\dots$

6) On a : $\frac{1}{36}x^2 - 81 = \dots\dots\dots$

Une factorisation de l'expression $\frac{1}{36}x^2 - 81$ est l'expression $\dots\dots\dots$

Application

Factoriser chacune des expressions littérales suivantes : $A = (2x + 5)^2 + (x - 3)(2x + 5)$; $C = (x + 3)^2 - \frac{1}{4}$.

Activité 1



Pour chaque cas, une ou plusieurs affirmations sont exactes. Lesquelles ?

		(A)	(B)	(C)	(D)
1	$\frac{5}{3} - \frac{1}{4} = \dots$	$\frac{4}{-1}$	$\frac{17}{12}$	$\frac{4}{12}$	$\frac{5-1}{3-4}$
2	$\frac{2}{3} \times \frac{5}{4} = \dots$	$\frac{10}{12}$	$\frac{10}{7}$	$\frac{7}{12}$	$\frac{5}{6}$
3	$\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$ signifie...	$a = c$ et $b = d$	$ad = bc$	$ac = bd$	$\frac{b}{a} = \frac{d}{c}$
4	$3(x - 5) = \dots$	$3x - 15$	$-15 + 3x$	$3 - 5x$	$3x - 2$
5	$3(x - 2) + y(x - 2) = \dots$	$3x - xy + 4$	$(3 + y)(x - 2)$	$(3 - y)(x - 2)$	$3x - 6 + yx - 2y$
6	Si $x = 2$ alors $1 - 3x = \dots$	7	-5	-7	5
7	$\frac{2}{3}$ est solution de l'équation	$x - 4 = 7$	$3x + 5 = 7$	$2x = 3$	$6x + 3 = 7$
8	Si on ajoute un nombre à 6 on trouve 17. L'équation qui traduit cet énoncé est...	$x - 17 = 6$	$x - 11 = 0$	$x + 6 = 17$	$6 - x = 17$
9	Si on multiplie un nombre par 4 on trouve 32. Ce nombre est...	6	3	9	8

Activité 2

Factoriser les expressions suivantes :

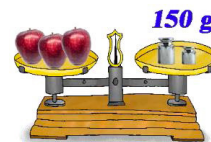
- $7(x + 5) - x(x + 5)$.
- $x^2 - 16$.
- $x^2 + 2x + 1$.
- $x\left(\frac{x-3}{2}\right) + \frac{4}{3}x^2$.

Activité 3

Simplifier les expressions suivantes :

- $x^2 - (x + 2)(x - 3)$.
- $7(x + 4) - 3(x - 3)$.
- $\left(x - \frac{7}{5}\right)^2 + \left(x - \frac{7}{5}\right)\left(x + \frac{1}{5}\right)$.

Sachant que les pommes sur la balance ont la même masse et que la balance est en équilibre, déterminer le poids d'une pomme.



Cours

I. Équations du premier degré à une inconnue

1. Équations du premier degré à une inconnue :

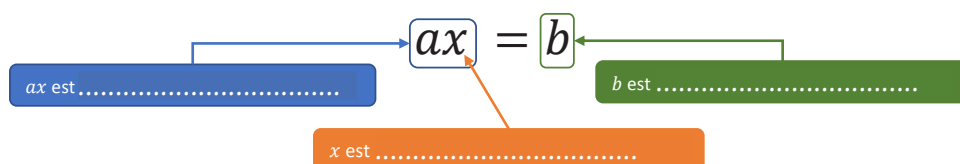
Définition

Une équation du premier degré à une inconnue est une équation qui peut s'écrire sous la forme $ax = b$ où a et b sont deux nombres rationnels tels que a est non nul.

Exemple :

- $7x - 5 = 2x - 3$, cette équation peut s'écrire aussi :
..... =
C'est une équation du premier degré à une inconnue x .
- Pour $x = \frac{2}{5}$ on a =
On dit que $\frac{2}{5}$ est de l'équation = ...

Vocabulaire :



Remarque : Résoudre une équation du premier degré à une inconnue, c'est trouver sa solution.

2. Résolution de l'équation $ax = b$:

Propriété 1

a et b sont deux nombres rationnels tels que a est non nul.
L'équation $ax = b$ admet, égale à

Exemple :

Considérons l'équation $3x = 2$.
On a $a = \dots$ et $b = \dots$, donc
Alors est l'unique solution de l'équation $3x = 2$.

Propriété 2

- La solution d'une équation du premier degré à une inconnue ne change pas lorsqu'on à ses deux membres.
- La solution d'une équation du premier degré à une inconnue ne change pas lorsqu'on par le même nombre non nul.

Exemple :

Considérons l'équation $\frac{5}{3}x - 4 = \frac{-1}{3}x + 5$.

On a
.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....
.....

Résoudre les équations suivantes : $8x - (x + 1) = 5(x - 2)$ et $\frac{3x-1}{5} = \frac{x+1}{2}$.

Activité d'introduction

Partie A :

1) Recopier et compléter le tableau suivant :

a	0	2	...	$-\frac{2}{3}$	0	0,51	-2	$\frac{2}{3}$
b	7	$\frac{2}{3}$	-2	0	0	0	$\frac{5}{2}$	...
ab	...	...	0	...	.	...	...	0

2) Quand est-ce que $ab = 0$?

Partie B:

1) Résoudre l'équation : $8 - 5x = 0$.

2) Résoudre l'équation : $3x + 2 = 0$.

3) En déduire les solutions de l'équation : $(8 - 5x)(3x + 2) = 0$.

Cours

II. Équations du type $(ax + b)(cx + d) = 0$

Propriété 1

a et b sont deux nombres rationnels.

Si $a \times b = 0$, alors $a = \dots$ ou $b = \dots$.

Exemple :

x est un nombre rationnel.

$2x = 0$ signifie que $x = \dots$ car (.....).

Autrement dit : Le produit de deux nombres est nul, signifie que l'un des facteurs est nul.

Propriété 2

a, b, c et d sont des nombres rationnels.

Les solutions de l'équation $(ax + b)(cx + d) = 0$ sont les solutions des deux équations :

..... = et =

Exemple :

Considérons l'équation $\left(\frac{1}{2}x - 5\right)\left(x + \frac{5}{3}\right) = 0$.

On a

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Résoudre l'équation : $(x + 1)^2 - 5(x + 1) = 0$.



L'aire de la surface d'un champ rectangulaire de blé est 3700 m^2 .
Déterminer la longueur de ce champ sachant que sa largeur est de 100 mètres.



Cours

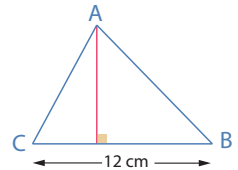
III. Mettre un problème en équation du premier degré à une inconnue

Règle

Mettre un problème en équation, c'est traduire l'énoncé par

Exemple :

Sur la figure ci-contre, ABC est un triangle d'aire 30 cm^2 et tel que $BC = 12 \text{ cm}$.
Déterminer la longueur de la hauteur, issue de A, du triangle ABC.



Étape n°1 :
Choix de
l'inconnue

On note x

Étape n°2 :
Mise en
équation

L'aire du triangle ABC est

On a

Donc

D'où $x = \dots$

La solution de l'équation est

Étape n°3 :
Résolution de
l'équation

On a

Étape n°4 :
Vérification

Donc

Alors la longueur de la hauteur issue de A est

Étape n°5 :
Conclusion

Application

ABC est un triangle d'aire 20 cm^2 tel que $BC = 5 \text{ cm}$.
Calculer la hauteur issue de A.



ORDRE ET OPÉRATIONS

Activité 1 Q.C.M.

Pour chaque cas, une ou plusieurs affirmations sont exactes. Lesquelles ?

		(A)	(B)	(C)
1	$3 < 8$ alors ...	$\frac{8}{11} < \frac{3}{11}$	$\frac{3}{11} < \frac{8}{11}$	$\frac{11}{8} = \frac{11}{3}$
2	$\frac{27}{24} < \frac{28}{24}$ alors ...	$\frac{7}{6} < \frac{9}{8}$	$\frac{9}{8} < \frac{7}{6}$	$\frac{54}{48} < \frac{56}{48}$
3	Le nombre $13,7 - 18,9$ est ...	positif	négatif	strictement négatif
4	$a = -8,6$ et $b = -6,8$ alors ...	$a \leq b$	$b \leq a$	$a < b$
5	$a = \frac{-5}{10}$ et $b = \frac{3}{8}$ alors ...	$b \leq a$	$a < b$	$a \leq b$
6	$a = 0,6519$ et $b = 0,6523$ alors ...	$a \leq b$	$a < b$	$b \leq a$
7	Une valeur approchée de $\frac{113}{7}$ par défaut à 0,01 près, est ...	16,1	16,14	16,15
8	Une valeur approchée de $\frac{113}{7}$ par excès à 0,01 près, est ...	16,142	16,15	16,143

Activité 2

Calculer :

$$\frac{2}{7} - \frac{4}{7} ; -\frac{5}{10} + \frac{-9}{10} ; \frac{3}{-2} - \frac{11}{6} ; \frac{11}{-3} + \frac{-8}{-4} ; \frac{17}{8} - \left(-\frac{1}{3}\right) ; \frac{3}{8} \times \left(\frac{-5}{6} - \frac{1}{3}\right) ;$$

$$\frac{-15}{7} - \left(\frac{-8}{10} + \frac{-5}{2}\right).$$

Activité 3

Écrire sous la forme d'une fraction chacun des rapports suivants : $\frac{1,5}{3,5}$ et $\frac{-5,54}{-1,246}$.

1) Recopier et compléter le tableau suivant : (on peut utiliser la calculatrice)

2) Recopier et compléter par « négatif » ou « positif » :

$a \leq b$ signifie que $(a - b)$ est ...

a	b	Signe de $(a - b)$	Comparaison de a et b
17,6	11,6		
-5,3	-2,7		
$\frac{7}{5}$	$\frac{8}{5}$		
$\frac{2}{9}$	$\frac{-7}{4}$		
$\frac{-2}{7}$	$\frac{-1}{3}$		

Cours

I. Comparaison de deux nombres rationnels

Règle

a et b sont deux nombres rationnels.

$a \leq b$ signifie que $a - b$ est

Exemple :

$$\text{On a } \frac{1}{3} - \frac{3}{4} = \frac{-5}{12}.$$

Puisque la différence $\frac{1}{3} - \frac{3}{4}$ est négative, alors $\frac{1}{3} \leq \frac{3}{4}$

Remarque 1 :

Pour comparer deux nombres rationnels a et b , on détermine le signe de leur différence :

- La différence $a - b$ est négatif signifie que a b . On lit « a est à b ».
- La différence $a - b$ est positif signifie que b a . On lit « b est à a ».

Remarque 2 :

a et b sont deux nombres rationnels.

Lorsque $a \leq b$ et $a \neq b$, on écrit a b et on lit « a est à b ».

Conséquence :

a et b sont deux nombres rationnels.

Si $a \leq b$ alors $-b$ $-a$.

Exemple :

$$\text{On a } \frac{3}{11} \leq \frac{5}{11}. \text{ Donc}$$

Propriété

a , b et c sont des nombres rationnels.

Si $(a \leq b \text{ et } b \leq c)$ alors a c .

Exemple :

x est un nombre rationnel tel que $x \leq \frac{3}{2}$.

On a $x \leq \frac{3}{2}$ et $\frac{3}{2} \leq \frac{8}{5}$, donc

Application

Comparer les nombres dans chacun des cas suivants:

$$\frac{-3}{8} \text{ et } \frac{-5}{11} \quad \frac{16}{35} \text{ et } \frac{3}{7} \quad \frac{-7}{10} \text{ et } \frac{-7}{9} \quad \frac{4}{13} \text{ et } \frac{4}{11}$$

x , y et z sont trois nombres rationnels tels que $x - z$ est négatif et $y - z$ est positif.

Comparer les nombres x et y .

1) a , b et k sont des nombres rationnels tels que $a \leq b$ et k est non nul. Comparer $a + k$ et $b + k$.

2) a , b , c et d sont des nombres rationnels tels que $a \leq b$ et $c \leq d$. Montrer que $a + c \leq b + d$.

II. Ordre et addition

Règle 1

a, b et k sont des nombres rationnels.
Si $a \leq b$ alors $a + k \dots b + k$.

Autrement dit :

Les deux nombres $a + k$ et $b + k$ sont
..... que les deux nombres a et b .

Exemples :

On a $-2 \leq -1$.

Donc

Alors

x est un nombre rationnel tel que : $x + \frac{5}{6} \leq \frac{-2}{3}$.

On a

Donc

D'où

Règle 2

a, b et c sont des nombres rationnels.
Si ($a \leq b$ et $c \leq d$) alors $a + c \dots b + d$.

Exemple :

x et y sont deux nombres rationnels tels que : $x \leq -1$ et $y \leq 3$.

On a

Donc

Alors

Application

Comparer, dans chacun des cas suivants, les expressions : x et y sont deux nombres rationnels tels que :

$-\frac{3}{2} + 5$ et $-\frac{4}{3} + 5$	$\frac{1}{2} + \frac{5}{3}$ et $\frac{1}{2} + \frac{7}{3}$	$x \leq y + \frac{1}{5}$.
$-\frac{7}{4} + 3$ et $-\frac{8}{5} + 3$	$\frac{4}{7} + \frac{2}{5}$ et $\frac{4}{7} + \frac{8}{13}$	Montrer que : $x - \frac{1}{5} \leq y$; $x - y \leq \frac{1}{5}$ et
		$x - y + \frac{4}{5} \leq 1$

Activité d'introduction

- a et b sont des nombres rationnels tels que $a \leq b$ et c est un nombre rationnel strictement positif.
Comparer $a \times c$ et $b \times c$.
- a, b, c et d sont des nombres rationnels positifs, tels que $a \leq b$ et $c \leq d$.
Montrer que $a \times c \leq b \times d$.

III. Ordre et multiplication

Règle 1

a, b et c sont des nombres rationnels, tel que c est positif et non nul.
Si $a \leq b$ alors $a \times c \dots b \times c$.

Exemples :

On a $\frac{11}{15} \leq \frac{17}{15}$ et $\frac{319}{781}$ est positif.

Donc

x est un nombre rationnel tel que : $2x \leq 8$.

On a $2x \leq 8$ et $0 < \frac{1}{2}$.

Donc

D'où



Règle 2

a, b, c et d sont des nombres rationnels
Si $a \leq b$ et $c \leq d$ alors $ac \leq bd$.

Exemple :

x et y sont deux nombres rationnels tels que :

$$2 \leq x \quad \text{et} \quad \frac{1}{2} \leq y.$$

On a

Donc

D'où

Application

Comparer les deux expressions, dans chacun des cas suivants :

$$\begin{array}{l} -\frac{3}{4} \times 0,5 \quad \text{et} \quad -\frac{7}{9} \times 0,5 \\ -\frac{9}{80} \times \frac{5}{9} \quad \text{et} \quad -\frac{3}{27} \times \frac{5}{9} \end{array} \quad \left| \quad \begin{array}{l} -\frac{8}{13} \times \frac{7}{4} \quad \text{et} \quad -\frac{8}{11} \times \frac{7}{4} \\ \frac{1}{2} \times \frac{5}{9} \quad \text{et} \quad \frac{3}{5} \times \frac{5}{9} \end{array}$$

x et y sont deux nombres rationnels, tels que :

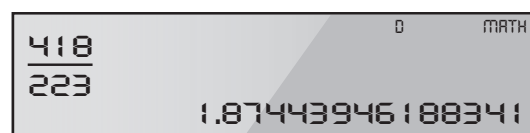
$$1 \leq x \quad \text{et} \quad 1 \leq y.$$

1) Montrer que : $y \leq xy$ et $x \leq xy$.

2) En déduire que : $x + y \leq 2xy$.

Activité d'introduction

Pour le quotient $\frac{418}{223}$, la calculatrice affiche ce qui suit :



1) Dans chaque cas, trouver deux nombres décimaux a et b vérifiant : $a < \frac{418}{223} < b$ tels que :

- $b - a = 1$
- $b - a = 0,1$
- $b - a = 10^{-3}$

2) Recopier et compléter :

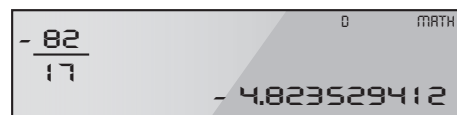
- 1,8 est une valeur approchée par de $\frac{418}{223}$ à
- 1,87 est une valeur approchée par de $\frac{418}{223}$ à
- 1,875 est une valeur approchée par de $\frac{418}{223}$ à

Cours

IV. Encadrement et approximation

Exemple :

Le résultat de la division de -82 par 17 , à l'aide d'une calculatrice, est affiché ci-contre.



1) Encadrement du nombre $\frac{-82}{17}$:

- L'expression ou la double inégalité $-5 \leq \frac{-82}{17} \leq -4$ est un encadrement de $\frac{-82}{17}$ d'amplitude 1 ($1 = -4 - (-5)$).
- $-4,9 \leq \frac{-82}{17} \leq -4,8$ est un encadrement de $\frac{-82}{17}$ d'amplitude 0,1 ($0,1 = -4,8 - (-4,9)$).

- $-4,83 \leq \frac{-82}{17} \leq -4,82$ est un encadrement de $\frac{-82}{17}$ d'amplitude 0,01 ($0,01 = -4,82 - (-4,83)$).
- $-4,824 \leq \frac{-82}{17} \leq -4,823$ est un encadrement de $\frac{-82}{17}$ d'amplitude 0,001 ($0,001 = -4,823 - (-4,824)$).

2) Valeurs approchées du nombre $\frac{-82}{17}$:

Dans le tableau suivant, on donne des valeurs approchées du nombre $\frac{-82}{17}$.

Précision	Valeur approchée de $\frac{-82}{17}$ par défaut à la précision	Valeur approchée de $\frac{-82}{17}$ par excès à la précision
A l'unité près (à 1 près)		
Au dixième près (à 0,1 près)		
Au centième près (à 0,01 près)		
Au millième près (à 0,001 près)		

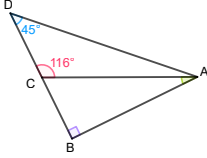
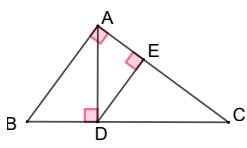
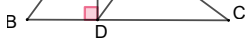
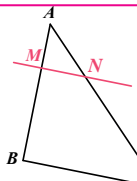
Application

À l'aide d'une calculatrice scientifique calculer :

- une valeur approchée par défaut, de $\frac{-22}{7}$ à 0,01 près.
- une valeur approchée par excès, de $\frac{-22}{7}$ à 0,01 près.

Activité 1 Q.C.M.

Pour chaque cas, une ou plusieurs affirmations sont exactes. Lesquelles ?

		(A)	(B)	(C)
1	ABCD est un carré, alors ...	$(AB) \parallel (BC)$	$(AC) \perp (BD)$	$[AC]$ et $[BD]$ ont le même milieu
2	ABCD est un rectangle de centre O, alors ...	C est le symétrique de A par rapport à O	$[AC]$ et $[BD]$ ont le même milieu	$(AC) \perp (BD)$
3		$\widehat{CAD} = 19^\circ$	$\widehat{CAB} = 45^\circ$	$\widehat{ACB} = 64^\circ$
4	Une valeur approchée, au centième, de $\frac{60}{14}$ par défaut est ...	4,28	4,29	4,20
5	 Le nombre des triangles rectangles dans cette figure est ...	3	5	6
6	 $[AD]$ est l'hypoténuse du triangle ...	ADB	ADC	ADE
7	ABC est un triangle, M est le milieu de $[AB]$ et N est le milieu de $[AC]$. On a ...	$(BC) \parallel (MN)$	$(BC) \perp (MN)$	(MN) est sécante à (BC)
8	 $(MN) \parallel (BC)$. On a ...	$\frac{AM}{AB} = \frac{AN}{AC}$	$AM \times AB = AN \times AC$	$AM \times AC = AN \times AB$

Activité 2

- 1) Construire un triangle ABC.
- 2) Construire le cercle circonscrit au triangle ABC.

Activité 3

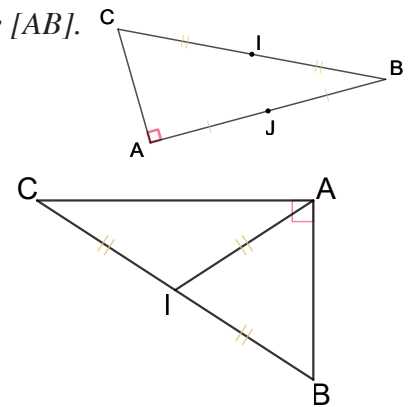
- 1) Construire une droite graduée (OI) telle que $OI = 1$ cm.
- 2) Placer les points $A(-2,5)$, $B\left(-\frac{18}{3}\right)$, $C\left(\frac{9}{2}\right)$ et $D(7,4)$.

Partie A :

ABC est un triangle rectangle en A . I est le milieu de $[BC]$ et J est le milieu de $[AB]$.

1) Montrer que (IJ) est la médiatrice de $[AB]$.

2) Montrer que $IA = IB$ et conclure.



Partie B :

ABI est un triangle isocèle en I et C est le symétrique de B par rapport à I .

Montrer que ABC est un triangle rectangle en A .

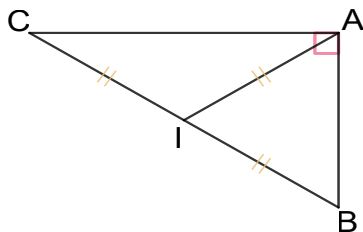
Cours

I. Propriété caractéristique d'un triangle rectangle

Propriété 1

ABC est un triangle rectangle en A et I est le milieu de l'hypoténuse $[BC]$.

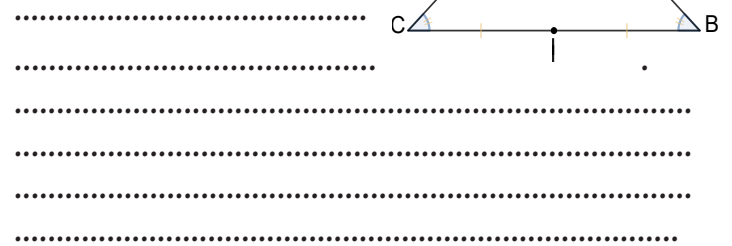
On a



Exemple :

ABC est un triangle rectangle et isocèle en A . I est le milieu de $[BC]$.

Alors

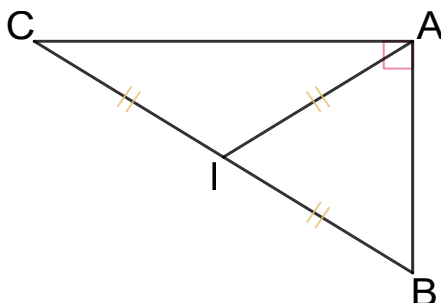


Propriété 2

ABC est un triangle et I est le milieu de $[BC]$.

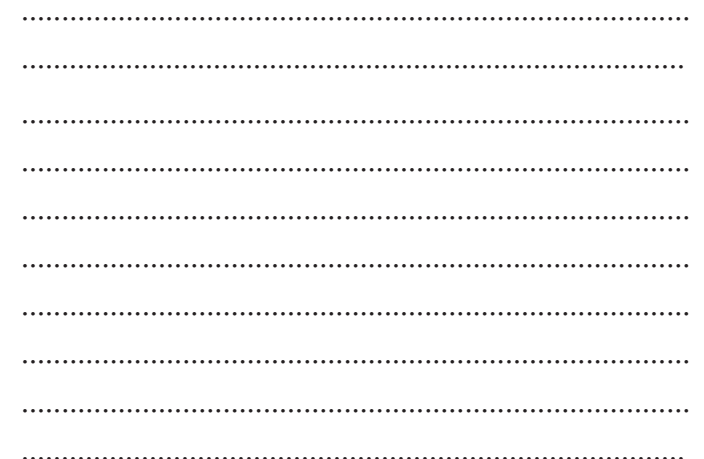
Si $IA = IB = IC$, alors

.....



Exemple :

ABI est un triangle isocèle en I et C est le symétrique de B par rapport à I .



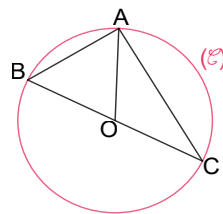
Application

AKC est un triangle isocèle en K . B est le symétrique du point C par rapport à K .

1) Construire la figure.

2) Montrer que ABC est un triangle rectangle en A .

C est un point du cercle $(\mathcal{C})$, de centre O et de diamètre $[BC]$.
Montrer que le triangle ABC est rectangle en A .



Cours

II. Cercle circonscrit à un triangle rectangle

Propriété 1

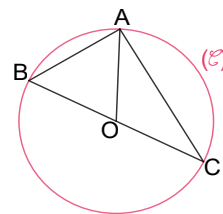
ABC est un triangle rectangle en A et O est le milieu de $[BC]$.

On a O est le centre du cercle circonscrit à ABC et $\frac{BC}{2}$ est son rayon.

Exemple :

Dans la figure ci-à côté, ABC est un triangle rectangle en A et O est le milieu de $[BC]$.

On a
.....
.....



Propriété 2

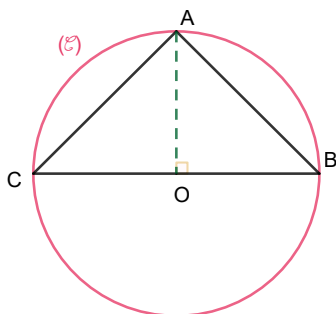
ABC est un triangle inscrit dans un cercle $(\mathcal{C})$ de centre O .

Si $[BC]$ est un diamètre de $(\mathcal{C})$, alors le triangle ABC est rectangle en A .

Exemple :

$(\mathcal{C})$ est un cercle de centre O et de diamètre $[BC]$.
 A est l'un des deux points d'intersection de la médiatrice de $[BC]$ et du cercle $(\mathcal{C})$.

On a
.....
.....
.....
.....
.....



Application

ABC est un triangle non rectangle et I est le milieu de $[BC]$. Le cercle $(\mathcal{C})$ de centre I passant par B , coupe la droite (AB) en un point E .

- 1) Construire la figure.
- 2) Montrer que $[CE]$ est une hauteur du triangle ABC .

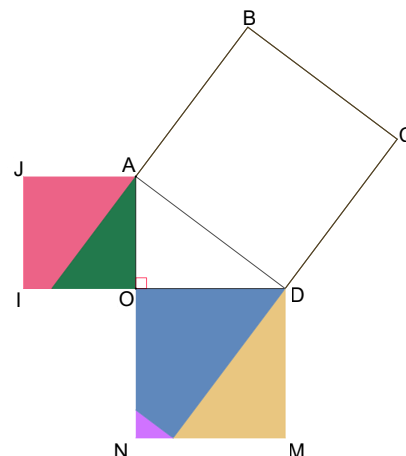
Activité d'introduction

On considère la figure ci-contre, telle que :

- AOD est un triangle rectangle en O .
- $ODMN$ est un carré de côté OD .
- $OAJI$ est un carré de côté OA .
- $ABCD$ est un carré de côté AD .

1) Calquer la figure puis découper les deux carrés colorés, suivant les couleurs et placer les morceaux obtenus sur le carré $ABCD$ de manière à le couvrir.

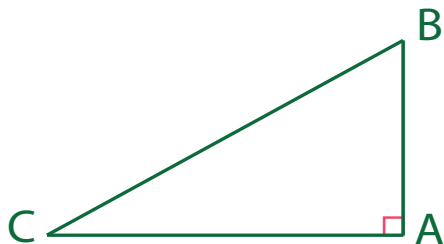
2) Que peut-on dire alors de l'aire du carré $ABCD$ et de la somme des aires des carrés $OAJI$ et $ONMD$?



III. Théorème de Pythagore

Propriété

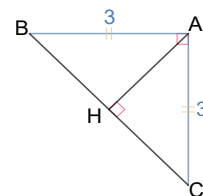
Si ABC est un triangle rectangle en A ,
alors



Exemple :

ABC est un triangle isocèle et rectangle en A tel que $AB = 3$.

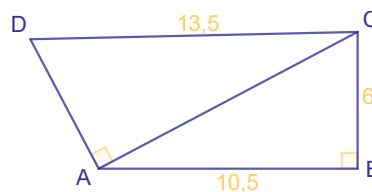
H est le milieu de $[BC]$.



.....
.....
.....
.....
.....
.....

Application

Calculer les longueurs AD et AC .

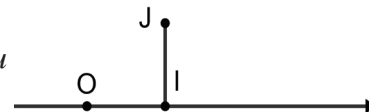


Activité d'introduction

Dans la figure ci-contre OIJ est un triangle rectangle en I tel que $OI = IJ = 1$.

1) En utilisant une calculatrice scientifique donner une valeur approchée, au près, de OJ .

2) Placer le point A d'abscisse positive tel que $OA = OJ$ sur la droite graduée (OI) .



IV. Nombre irrationnel

Exemple :

OIJ est un triangle rectangle et isocèle en I .

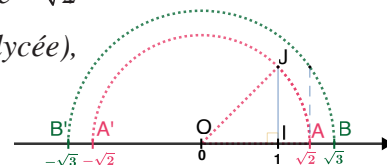
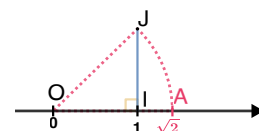
A est le point de la demi-droite $[OI)$ tel que $OA = OJ$.

L'abscisse de A sur la droite graduée (OI) est le nombre dont le carré vaut 2.

Le nombre positif dont le carré vaut 2, est appelé racine carrée de 2, on le note $\sqrt{2}$.

On admet que $\sqrt{2}$ n'est pas un nombre rationnel (la démonstration se fera au lycée),

on dit que c'est un nombre irrationnel.



En utilisant une calculatrice, on obtient 1,41421356 comme valeur approchée de $\sqrt{2}$ à 10^{-8} près.

Sur la droite graduée (OI) ci-dessus :

- Le point A' a pour abscisse $-\sqrt{2}$;
- Le point B a pour abscisse $\sqrt{2}$;
- Le point B' a pour abscisse $-\sqrt{2}$.

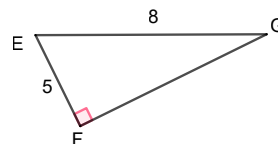
- Remarque :**
- Un nombre rationnel est un nombre réel.
 - Un nombre irrationnel est un nombre réel.
 - Chaque point de la droite graduée a pour abscisse un nombre réel.



EFG est un triangle rectangle en F tel que : $EF = 5$ cm et $EG = 8$ cm.

1) Calculer FG^2 .

2) Donner une valeur approchée de FG , au dixième du centimètre près.



Activité d'introduction

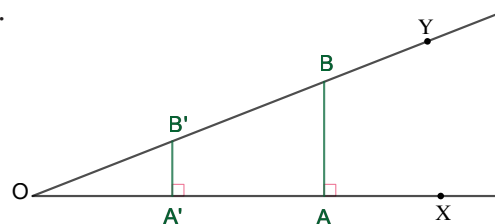
Sur la figure ci-contre, A et A' sont deux points de la demi-droite $[OX)$.

La droite perpendiculaire à $[OX)$ et passant par A , coupe $[OY)$ en B .

La droite perpendiculaire à $[OX)$ et passant par A' , coupe $[OY)$ en B' .

1) Montrer que $\frac{OA}{OB} = \frac{OA'}{OB'}$.

2) De quoi dépend ce rapport ?



Cours

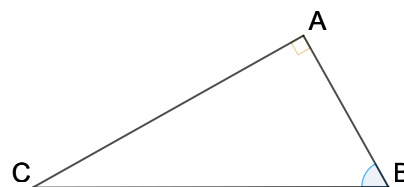
V. Cosinus d'un angle aigu

Définition

ABC est un triangle rectangle en A .

Le cosinus de l'angle $\widehat{ABC}$ est

On note $\cos \widehat{ABC}$ et on écrit $\cos \widehat{ABC} =$



Si α est la mesure de l'angle $\widehat{ABC}$, alors $\cos \alpha = \cos \widehat{ABC}$.

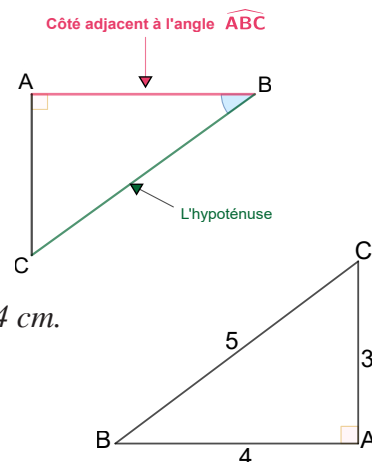
Vocabulaire : $\cos \widehat{ABC} = \frac{\text{longueur du côté adjacent à l'angle } \widehat{ABC}}{\text{longueur de l'hypoténuse}}$

Exemple :

ABC est un triangle rectangle en A tel que : $BC = 5$ cm, $AC = 3$ cm et $AB = 4$ cm.

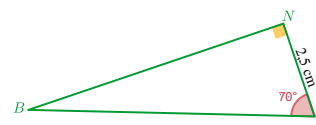
On a $\cos \widehat{ABC} =$ et $\cos \widehat{ACB} =$

Remarque : α est la mesure d'un angle aigu. On a : $... < \cos \alpha < ...$

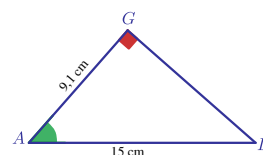


Application

1) Calculer la longueur BS .



2) Calculer une valeur approchée de la mesure de l'angle $\widehat{DAG}$ au degré près.



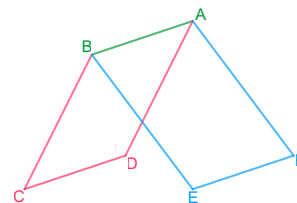
Activité 1 Q.C.M.

Pour chaque cas, une ou plusieurs affirmations sont exactes. Lesquelles ?

		(A)	(B)	(C)
1	ABCD est un parallélogramme, alors ...	$(AB) \parallel (DC)$	$(AC) \parallel (BD)$	$(AD) \parallel (BC)$
2	ABCD est un quadrilatère convexe tel que : $(AB) \parallel (DC)$ et $AB = DC$. Alors ...	ABDC est un parallélogramme.	ABCD est un parallélogramme.	ABCD n'est pas un parallélogramme.
3	ABCD est un parallélogramme, alors ...	$AB = DC$	$AD = BC$	$AB = AC$
4	ABCD est un parallélogramme de centre O, alors ...	O est le milieu de [AC]	O est le milieu de [AD]	O est le milieu de [BD]
5	[AB] est un segment et I son milieu, alors ...	$IA = IB$	$IA = BA$	$AB = 2AI$
6	Le code de déplacement de A à B est ...	$(\vec{2}; 0)$	$(\vec{2}; 0)$	$(\vec{2}; \downarrow)$
7	Le code de déplacement de A à C est ...	$(0; \uparrow 3)$	$(\vec{1}; \uparrow 3)$	$(0; \downarrow 3)$
8	Le code de déplacement de A à D est ...	$(\vec{1}; \uparrow 2)$	$(\vec{1}; \downarrow 2)$	$(\vec{1}; \downarrow 2)$

Activité 2

ABCD et ABEF sont deux parallélogrammes juxtaposés.
Montrer que DCEF est un parallélogramme.



Activité 3

ABC est un triangle.

- 1) Construire le point D tel que ABDC est un parallélogramme.
- 2) Construire le point D' tel que AD'BC est un parallélogramme.

Recopier la figure ci-contre et répondre aux questions suivantes :

1) En faisant glisser le segment $[AC]$ selon le code $(0; 3\uparrow)$, on obtient un segment $[A'C']$.

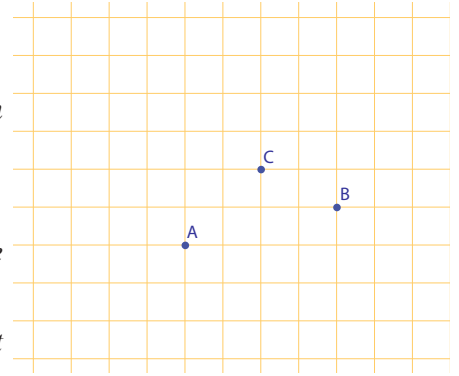
a) Construire le segment $[A'C']$.

b) Dans quelle direction et dans quel sens se fait le déplacement de chacun des points A et C ?

2) En faisant glisser le point B selon le code $(2\rightarrow; 3\downarrow)$, on obtient le point B' . Construire B' .

3) En faisant glisser le point B selon le code $(2\leftarrow; 3\uparrow)$, on obtient le point B'' . Construire B'' .

4) Que peut-on dire des sens des déplacements de B dans les deux cas ?



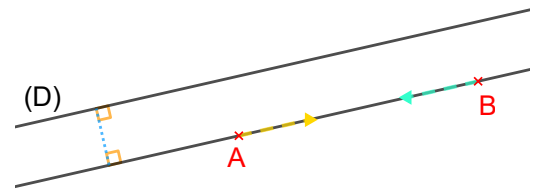
Cours

I. Vecteur

1. Définition d'un vecteur

Vocabulaire

Deux droites parallèles définissent la même direction.
Sur une droite (AB), il y a deux sens de parcours :
le sens de A vers B et le sens contraire de B vers A.



Définition

A et B sont deux points distincts du plan.

Le vecteur qu'on note $\overrightarrow{AB}$ est un objet mathématique caractérisé par :

- sa direction : celle de la droite (AB);
- son sens : de A vers B;
- sa longueur : la distance AB.

Le point A s'appelle l'origine du vecteur $\overrightarrow{AB}$ et B son extrémité.

Cas particulier :

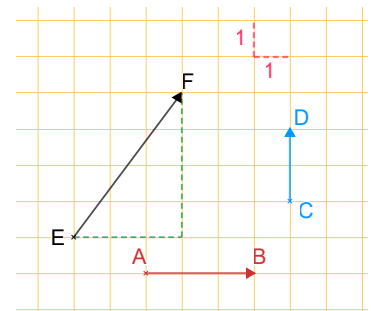
Si $A = B$, le vecteur $\overrightarrow{AA}$ est appelé vecteur nul.

On le note $\vec{0}$.

Le vecteur nul n'a ni direction ni sens et sa longueur est nulle.

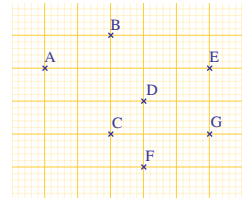
Exemples :

- Pour le vecteur $\overrightarrow{AB}$:
 - La direction est celle de la droite (AB) (horizontale);
 - Le sens est de A vers B (de gauche à droite);
 - La longueur est égale à 3.
- Pour le vecteur $\overrightarrow{CD}$:
 - La direction est celle de la droite (CD) (verticale) ;
 - Le sens est de C vers D (du bas vers le haut);
 - La longueur est égale à 2.
- Pour le vecteur $\overrightarrow{EF}$:
 - La direction est celle de la droite (EF) ;
 - Le sens est de E vers F (Nord-est);
 - La longueur est égale à 5.



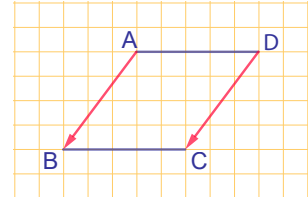
On considère la figure ci-contre.

- 1) Quels sont les vecteurs qui ont la même longueur que $\overrightarrow{AB}$?
- 2) Citer les vecteurs qui ont la même direction que $\overrightarrow{AB}$.
- 3) Parmi ces vecteurs, quels sont ceux qui sont de même sens que $\overrightarrow{AB}$?



Activité d'introduction

$ABCD$ est un quadrilatère tel que : $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$.
Montrer que $ABCD$ est un parallélogramme



Cours

2. Égalité de deux vecteurs

Définition

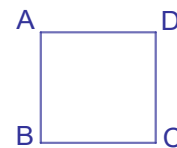
$\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{DC}$ sont deux vecteurs non nuls. On dit que $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{DC}$ sont égaux, et on écrit $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$, s'ils ont :

- la même direction ($(AB) \parallel (DC)$);
- le même sens;
- la même longueur ($AB = DC$).

Exemple :

Sur la figure ci-dessous, $ABCD$ est un carré.

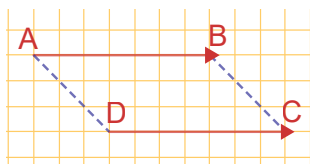
On a : $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$ et $\overrightarrow{AD} = \overrightarrow{BC}$.



Propriété

A, B, C et D sont des points non alignés.

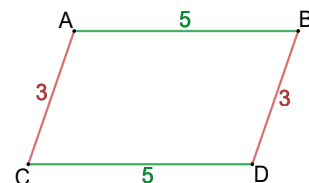
$\overrightarrow{AD} = \overrightarrow{BC}$ signifie que $ABCD$ est un parallélogramme.



Exemple :

Sur la figure ci-contre, $ACDB$ est un parallélogramme.

On a : $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD}$ et $\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{BD}$.



3. Opposé d'un vecteur

Les vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{BA}$ ont même longueur, même direction mais deux sens contraires.

On dit que le vecteur $\overrightarrow{BA}$ est l'opposé du vecteur $\overrightarrow{AB}$.

On le note $-\overrightarrow{AB}$.

Et on écrit : $\overrightarrow{BA} = -\overrightarrow{AB}$.



Exemple :

Sur la figure de l'exemple précédent, $ACDB$ est un parallélogramme.

On a : $\overrightarrow{CD} = -\overrightarrow{BA}$ et $\overrightarrow{CA} = -\overrightarrow{BD}$.

$ABCD$ est un parallélogramme et ses diagonales se coupent en O .

a) Recopier et compléter chaque égalité par un vecteur convenable :

- 1) $\overrightarrow{AB} = \dots$; 2) $\overrightarrow{BC} = \dots$; 3) $\overrightarrow{DO} = \dots$; 4) $\overrightarrow{OA} = \dots$; 5) $\overrightarrow{CD} = \dots$; 6) $-\overrightarrow{AD} = \dots$.

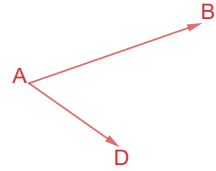
b) Pour chaque égalité dire si elle est vraie ou fausse; justifier :

- 1) $\overrightarrow{OB} = \overrightarrow{OC}$; 2) $AB = AD$; 3) $\overrightarrow{OA} = \overrightarrow{OC}$; 4) $OA = OC$; 5) $AB = DC$; 6) $\overrightarrow{AA} = \overrightarrow{BB}$.



$\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AD}$ sont deux vecteurs non nuls.

Construire le point C tel que $ABCD$ est un parallélogramme.



Cours

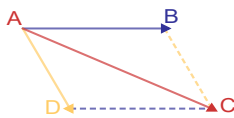
4. Somme de deux vecteurs

Définition

A, B et D sont trois points non alignés.

La somme des deux vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AD}$ est le vecteur $\overrightarrow{AC}$ où C est le point tel que $ABCD$ est un parallélogramme.

On écrit : $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} = \overrightarrow{AC}$.

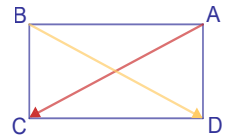


Exemple :

$ABCD$ est un rectangle.

On a : $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} = \overrightarrow{AC}$

et $\overrightarrow{BA} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{BD}$.



Propriété (Relation de Chasles)

A, B, C et D sont des points non alignés.

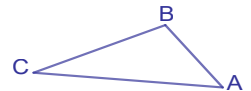
$\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC}$ signifie que $ABCD$ est un parallélogramme.



Exemple :

ABC est un triangle.

On a : $\overrightarrow{AC} + \overrightarrow{CB} = \overrightarrow{AB}$



Cas particulier :

A, B et D sont trois points alignés.

C est le point tel que $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$. On a $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} = \overrightarrow{AC}$



Cas particulier :

A et B sont deux points. On a :

• La somme d'un vecteur et de son opposé est le vecteur nul : $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BA} = \vec{0}$; $\overrightarrow{AB} + (-\overrightarrow{AB}) = \vec{0}$.

• La somme d'un vecteur et du vecteur nul est le vecteur $\overrightarrow{AB}$: $\overrightarrow{AB} + \vec{0} = \overrightarrow{AB}$.

• Le vecteur $\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{CD}$ est la différence des vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{CD}$: C'est la somme de $\overrightarrow{AB}$ et l'opposé du vecteur $\overrightarrow{CD}$.

$$\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{CD} = \overrightarrow{AB} + (-\overrightarrow{CD}) ; \overrightarrow{AB} - \overrightarrow{CD} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{DC}$$

Application

1) Construire un carré $ABCD$.

2) Construire le point E tel que $\overrightarrow{BE} = \overrightarrow{DC} + \overrightarrow{DB}$.

3) Construire le point F tel que $\overrightarrow{CF} = \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{BA}$.

Activité d'introduction

EFH est un triangle tel que M est le milieu de $[FH]$.

1) Construire le point G tel que $\overrightarrow{MG} = -\overrightarrow{ME}$.

2) Montrer que $EFGH$ est un parallélogramme de centre M .

5. Milieu d'un segment et vecteur

Propriété

$[AB]$ est un segment. I est un point.

I est le milieu de $[AB]$ signifie que $\overrightarrow{AI} = \overrightarrow{IB}$.

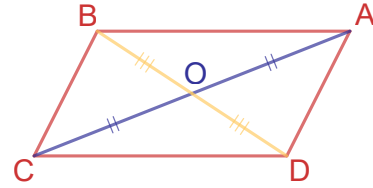
I est le milieu de $[AB]$ signifie que $\overrightarrow{IA} + \overrightarrow{IB} = \vec{0}$.



Conséquence :

$ABCD$ est un quadrilatère.

$ABCD$ est un parallélogramme de centre O signifie que $\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OC} = \vec{0}$ et $\overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OD} = \vec{0}$.



6. Somme de plusieurs vecteurs égaux

Sur la figure ci-contre, les vecteurs $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{BC}$ et $\overrightarrow{CD}$ sont égaux.



On a $\overrightarrow{BA} + \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CD} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CD} = \overrightarrow{AD}$ (*Relation de Chasles*)

Donc $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AB} = \overrightarrow{AD}$.

On écrit $\overrightarrow{AD} = 3\overrightarrow{AB}$.

Plus généralement si n est un entier naturel et $\overrightarrow{AB}$ est un vecteur, alors on écrit : $\underbrace{\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AB} + \dots + \overrightarrow{AB}}_{n \text{ fois}} = n\overrightarrow{AB}$.

Application

$EFGH$ est un parallélogramme de centre O .

- 1) Construire le point H tel que : $\overrightarrow{EM} = \overrightarrow{EG} + \overrightarrow{EH}$.
- 2) Montrer que point G est le milieu du segment $[FM]$.
- 3) Montrer que : $2\overrightarrow{OG} + \overrightarrow{MF} = 2\overrightarrow{HO}$.

Activité d'introduction

A , B et C sont trois points non alignés.

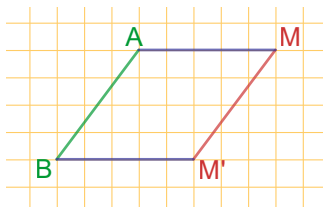
Construire le point C' , tel que $ABC'C$ est un parallélogramme.

II. Translation

Définition

A et B sont deux points distincts du plan et M est un troisième point.

L'image du point M par la translation qui transforme le point A en B est le point M' tel que $ABM'M$ est un parallélogramme.

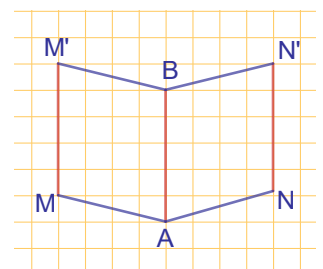


Exemple :

Dans la figure ci-contre, $ABM'M$ et $ABN'N$ sont deux parallélogrammes.

M' est l'image du point M par la translation qui transforme A en B .

N' est l'image du point N par la translation qui transforme A en B .



Propriété

M' est l'image de M par la translation qui transforme A en B signifie que $\overrightarrow{MM'} = \overrightarrow{AB}$.

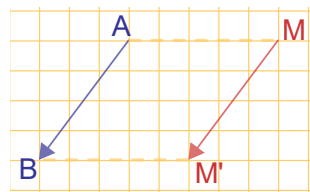
Remarque

La translation qui transforme A en B se dit aussi la translation de vecteur $\overrightarrow{AB}$.

Exemple :

Sur la figure ci-dessous :

M' est l'image de M par la translation de vecteur $\overrightarrow{AB}$.



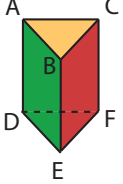
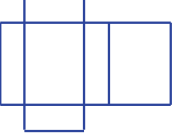
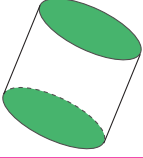
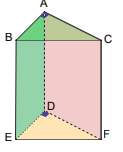
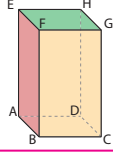
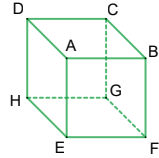
Application

MNP est un triangle.

- 1) Construire le point O l'image de N par la translation qui transforme M en P .
- 2) Montrer que $MNOP$ est un parallélogramme.
- 3) Construire K le milieu de $[NP]$.
- 4) Montrer que $\overrightarrow{MN} + \overrightarrow{MP} = 2\overrightarrow{MK}$.

Activité 1 Q.C.M.

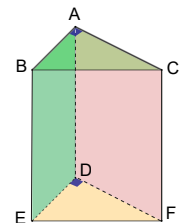
Pour chaque cas, une ou plusieurs affirmations sont exactes. Lesquelles ?

		(A)	(B)	(C)	(D)
1	Ce solide est un ... 	cube	parallélépipède	cylindre de révolution	prisme droit
2	Cette figure représente ... 	un patron d'un cube	un patron d'un cylindre de révolution	un patron d'un prisme droit	un patron d'un parallélépipède
3	Ce solide a ... 	deux bases différentes	deux bases sous forme de disques	deux bases identiques	deux côtés
4	Les bases de ce solide sont... 	des triangles	des carrées	des triangles rectangles	des rectangles
5	Ce solide a ... 	8 sommets et 5 faces	8 faces et 6 sommets	8 sommets et 6 faces	8 sommets et 8 faces
6	Ce solide a ... 	8 arêtes	12 arêtes	12 arêtes et 6 faces	10 arêtes et 6 faces

Activité 2

$ABCDEF$ est un prisme droit à base le triangle rectangle ABC tel que : $AB = 3 \text{ cm}$; $AC = 4 \text{ cm}$ et $AD = 7 \text{ cm}$.

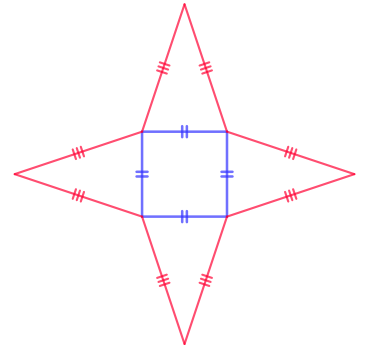
- 1) Calculer la longueur BC .
- 2) Calculer l'aire latérale du solide $ABCDEF$.
- 3) Calculer le volume du solide $ABCDEF$.
- 4) Construire un patron du solide $ABCDEF$.



Activité 3

- 1) Calculer l'aire latérale et le volume du cylindre de rayon 2 cm et de hauteur 5 cm . (Prendre $\pi = 3,14$)
- 2) Construire un patron de ce cylindre.

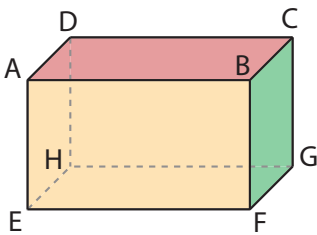
- 1) Sur une feuille cartonnée, recopier la figure ci-contre, puis découper la suivant sa bordure en rouge.
- 2) Plier les quatre faces suivant les côtés du carré pour obtenir un solide.
- 3) Donner le nombre de sommets, d'arêtes et de faces de ce solide.



Cours

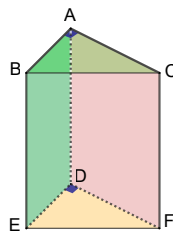
I. Prisme droit (Rappels)

1. Description



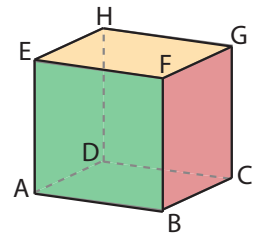
ABCDEFGH est un
Parallélépipède rectangle

- Les faces ABCD et EFGH sont
.....
- Les faces AEHD et BFGC sont
.....
- Les faces AEFB et DHGC sont
.....
- Les arêtes (AB) et (BC) sont
..... en B.
- Les arêtes (DH) et (HE) sont
..... en H.



ABCDEF est un prisme droit à
base triangulaire -rectangle-

- Les bases ABC et DEF sont
.....
- Les arêtes (AD) et (DF) sont
..... en D.
- Les arêtes (AC) et (CF) sont
..... en C.
- Les arêtes (AD) et (BE) sont
.....



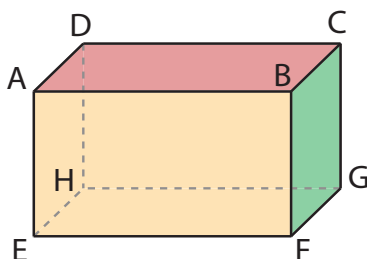
ABCDEFGH est un cube

- Les faces du cube sont
.....
- Les faces opposées sont
.....
- Les arêtes opposées sont
.....
- Deux arêtes sécantes sont
.....

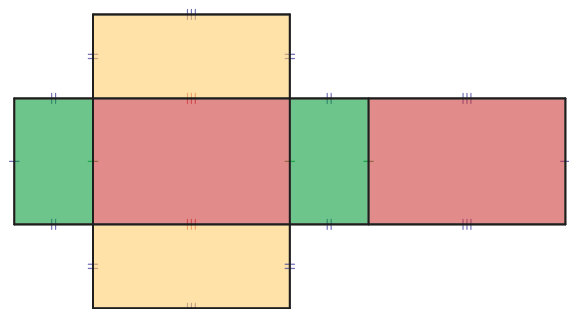
Remarque : Les traits en pointillés représentent les arêtes cachées.

2. Patron d'un prisme droit

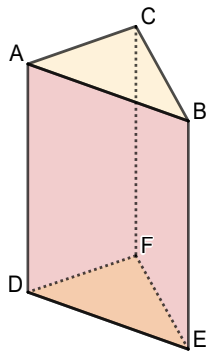
ABCDEFGH est un parallélépipède



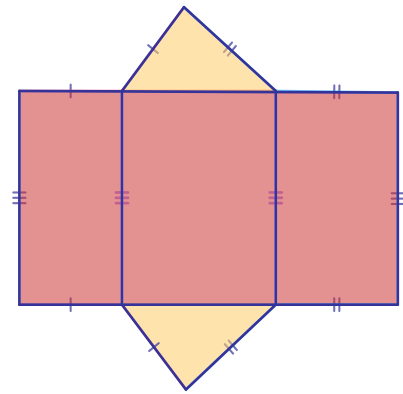
Patron du parallélépipède ABCDEFGH



ABCDEF est un prisme droit à base triangulaire



Patron du prisme ABCDEF

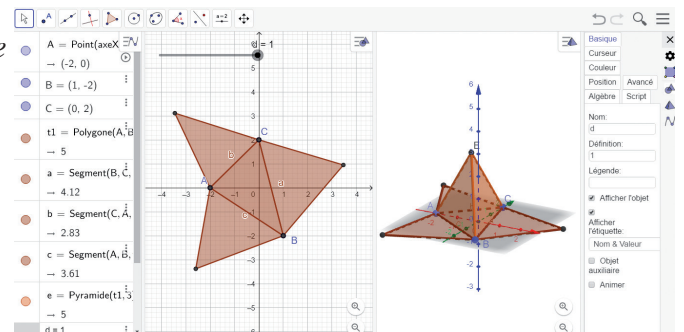


Application

- 1) Dessiner un patron d'un prisme droit dont la base est un triangle de côtés 5 cm, 4 cm et 3 cm, et dont la hauteur est égale à 2 cm.
- 2) Dessiner un patron d'un prisme droit de hauteur 3 cm ayant pour base un triangle ABC rectangle en A et tel que $AB = 3$ cm et $AC = 4$ cm.

Activité d'introduction

- 1) A l'aide du logiciel **GeoGebra**, construire une pyramide à base triangulaire.
- 2) Construire un patron de cette pyramide.
- 3) Décrire le patron obtenu.
- 4) Recopier et compléter le tableau suivant :



Nombre de sommets de cette pyramide	Nombre de faces de cette pyramide	Nombre d'arêtes de cette pyramide
.....		

Cours

II. Pyramide

1. Description

<i>SABCD est une pyramide à base rectangulaire</i>	<i>SABC est une pyramide à base triangulaire</i>
La base est un	La base est un



Dans la figure ci-contre, $SABCD$ est une pyramide.

- S est de la pyramide $SABCD$.
- $ABCD$ est la de cette pyramide.
- $[SA]$, $[SB]$, $[SC]$, $[SD]$, $[AB]$, $[AD]$, $[BC]$ et $[DC]$ sont les
- SAB , SBC , SDC et SAD sont les

2. Patron d'une pyramide

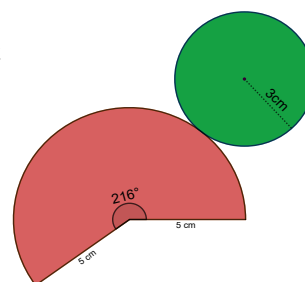
	Solide	Patron
Pyramide à base triangulaire		
Pyramide à base rectangulaire (carrée)		

Application

Un tétraèdre régulier est une pyramide dont toutes les faces sont des triangles équilatéraux.
Tracer un patron d'un tétraèdre régulier d'arête 6 cm.

Activité d'introduction

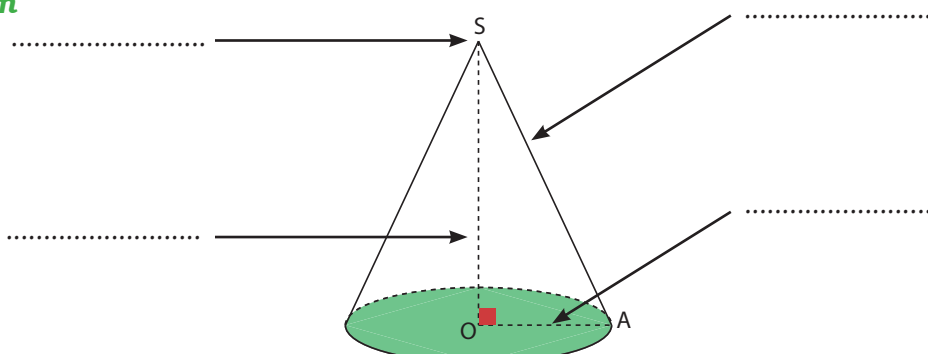
- 1) Sur une feuille cartonnée, recopier la figure ci-contre, puis découper la suivant sa bordure.
- 2) Assembler les deux parties, pour obtenir un solide.
- 3) Décrire le solide obtenu.



Cours

III. Cône de révolution

1. Description

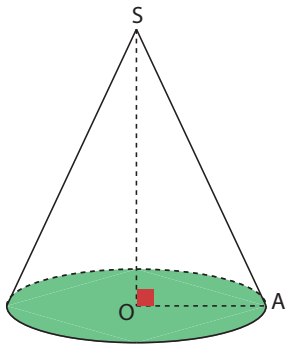


Cette figure représente un cône de révolution

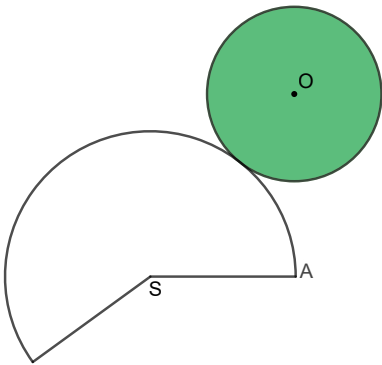
Remarque : SOA est un triangle rectangle en O .

2. Patron d'un cône de révolution

Cône de révolution

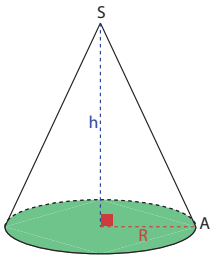


Patron



Application

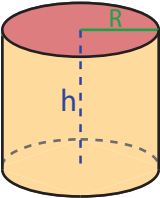
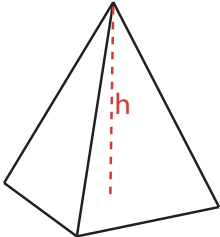
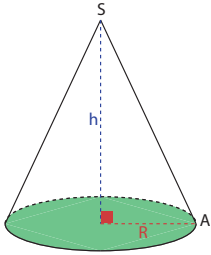
La figure ci-contre représente un cône de révolution de hauteur $h = 4\text{ cm}$ et de rayon $R = 3\text{ cm}$.
Construire un patron de ce cône.



Cours

IV. Volume et aire latérale

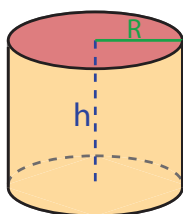
Nom	Représentation	Aire latérale	Volume
Prisme droit à base triangulaire		$\mathcal{A}_L = \dots\dots\dots$	$\mathcal{V} = \dots\dots\dots$ désigne l'aire de la base
Cube		$\mathcal{A}_L = \dots\dots\dots$	$\mathcal{V} = \dots\dots\dots$
Parallélépipède rectangle		$\mathcal{A}_L = \dots\dots\dots$	$\mathcal{V} = \dots\dots\dots$

Cylindre de révolution		$\mathcal{A}_L = \dots\dots\dots$	$V = \dots\dots\dots$
Pyramide		$\mathcal{A}_L$ est la somme	$V = \dots\dots\dots$ désigne l'aire de la base
Cône de révolution		$\mathcal{A}_L = \dots\dots\dots$	$V = \dots\dots\dots$

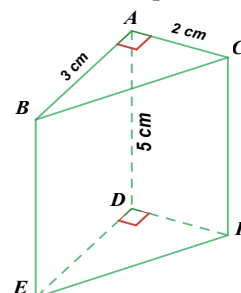
Application

A) La figure ci-dessous représente un cylindre de révolution tel que : $h = 6 \text{ cm}$ et $R = 2 \text{ cm}$.

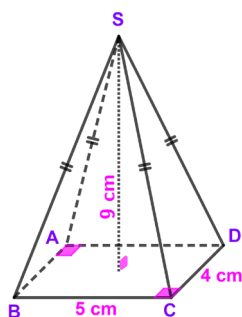
- 1) Calculer l'aire latérale du cylindre.
- 2) Calculer le volume du cylindre.



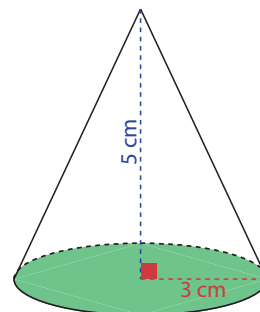
B) On considère le prisme droit ABCDEF ci-contre : Calculer le volume de ce prisme droit.



C) Calculer le volume de la pyramide à base rectangle ci-dessous :



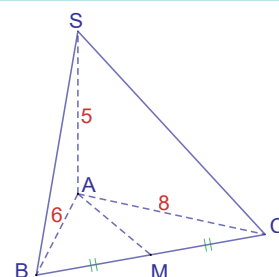
D) Calculer le volume du cône de révolution ci-dessous:



Exercices de Soutien

SABC est une pyramide à base triangulaire où ABC est un triangle rectangle et [SA] est sa hauteur, (figure ci-contre) :

- 1) Calculer BC.
- 2) Déduire AM.
- 3) Sachant que $(SA) \perp (AM)$, Calculer SM.



Activité

1

Q.C.M.

Pour chaque cas, une ou plusieurs affirmations sont exactes, lesquelles ?

		(A)	(B)	(C)												
1	$58,13 \times 74 = \dots$	430,162	4301,62	132,13												
2	$35 \times \frac{60}{100} = \dots$	12	21	0,21												
3	$0,00025 = \dots$	$25 \times \frac{1}{100000}$	$\frac{1}{4000}$	25 %												
4	a, b, c et d sont 4 nombres entiers relatifs non nuls $\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$ signifie que ...	$a \times d = b \times c$	il existe k , un nombre entier relatif tel que : $a = kb$ et $c = kd$	$a \times c = b \times d$												
5	Dans l'égalité $\frac{x}{3} = \frac{7}{2}$ on a ...	$x = 8$	$x = \frac{2}{21}$	$x = \frac{21}{2}$												
6	$0,032 \times x$ est ...	3,2 % de x	$\frac{1}{32} \times x$	$\frac{32}{1000} \times x$												
7	Le tableau de proportionnalité est ...	<table><tr><td>6</td><td>9</td></tr><tr><td>4</td><td>6</td></tr></table>	6	9	4	6	<table><tr><td>9</td><td>7</td></tr><tr><td>5,6</td><td>7,2</td></tr></table>	9	7	5,6	7,2	<table><tr><td>1,2</td><td>5,4</td></tr><tr><td>9,6</td><td>48,6</td></tr></table>	1,2	5,4	9,6	48,6
6	9															
4	6															
9	7															
5,6	7,2															
1,2	5,4															
9,6	48,6															
8	Le coefficient de proportionnalité de ce tableau de proportionnalité est ... <table><tr><td>2</td><td>4</td><td>1,6</td><td>1</td></tr><tr><td>3</td><td>6</td><td>2,4</td><td>$\frac{3}{2}$</td></tr></table>	2	4	1,6	1	3	6	2,4	$\frac{3}{2}$	1,5	$\frac{2}{3}$	$\frac{3}{2}$				
2	4	1,6	1													
3	6	2,4	$\frac{3}{2}$													

Activité

2

Lors d'une sortie en mer, un bateau parcourt 12 km en 25 min. Quelle est sa vitesse moyenne en km/h ?

Activité

3

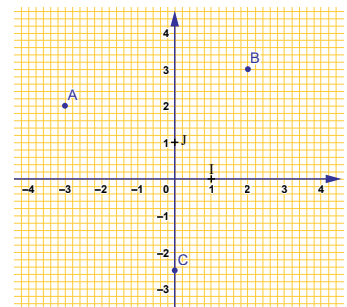
Dans le repère (O,I,J) ci-contre, on a placé les points A, B et C.

1) Quelle est l'abscisse de A ? Quelle est son ordonnée ?

Donner le couple de coordonnées de A.

2) Donner le couple de coordonnées du point B; du point C.

3) Placer les points D(2,5; 0) et E(-2; -0,5) dans le repère (O, I, J)



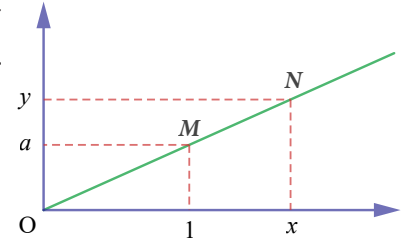
Partie A :

Dans le repère d'origine, O ci-contre, M est le point de coordonnées $(1 ; a)$ où a est un nombre rationnel donné, tel que $a > 0$.

$N(x ; y)$ est un point quelconque de la demi-droite $[OM)$. A est le projeté orthogonal de M sur l'axe des abscisses et B est le projeté orthogonal de N sur l'axe des abscisses.

1) Montrer que $\frac{OA}{OB} = \frac{AM}{BN}$.

2) Que peut-on dire pour les ordonnées et les abscisses des points M et N ?



Partie B :

1) Reproduire et compléter le tableau ci-contre.

Longueur du côté d'un carré (en cm)	1	2	3	3,5	4
Périmètre (en cm)	...	...	...	...	...

2) Représenter, dans un repère orthogonal, le périmètre d'un carré en fonction de la longueur de son côté.

Cours

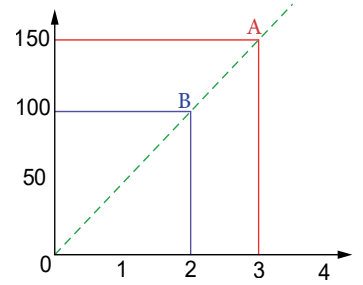
I. Situation de proportionnalité

Propriété 1

Dans un repère orthogonal, deux points représentent une situation de proportionnalité lorsqu'ils sont

Exemple :

Dans la figure ci-contre, les points A et B représentent une situation de proportionnalité (l'origine du repère appartient à la droite (AB)).



On a

et

Donc

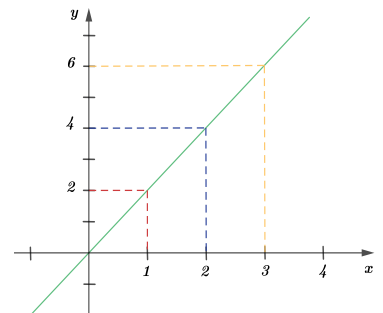
Propriété 2

Dans un repère orthogonal $(O ; I ; J)$, le graphique d'une situation de proportionnalité est

Exemple :

Les points de ce graphique sont alignés avec l'origine du repère.

Ce graphique représente une situation de proportionnalité.



On a

Il s'agit bien d'une situation de proportionnalité.

Application

Le tableau ci-contre représente les tarifs d'un opérateur de téléphonie :

Nombres d'heures	1	2	3	4
Prix (en DH)	20	30	35	38

S'agit-elle d'une situation de proportionnalité ? Expliquer.

Dans un magasin, tous les prix sont augmentés de 20%.
Calculer le nouveau prix d'un article qui coûtait 135 DH.

Cours

II. Applications de la proportionnalité

1. Règle

Règle

a , b et c sont trois nombres rationnels.

Le nombre d tel que le tableau

a	c
b	d

 est un

tableau de proportionnalité vaut

Exemple :

Dans le tableau de proportionnalité ci-contre :

5	1,5
2	d

On a .

2. Pourcentage

Règle

Le pourcentage que représente une population d'effectif n d'une population totale d'effectif N , est le nombre P tel que le tableau ci-dessous est un tableau de proportionnalité.

On a $P = \dots\dots\dots$

N	n
100	P

On note $P\%$ le pourcentage, au lieu de P .

Exemple :

Dans une classe, il y a 30 élèves dont 18 sont des filles.

On a $n = 18$ et $N = 30$. Donc $P = \dots\dots\dots$

Alors le pourcentage que représentent les filles dans cette classe est%.

Règle

B est une quantité ou une population et A est une partie de B .

Si A représente la fraction $\frac{a}{b}$, de B , alors le pourcentage de A dans B est

Exemple :

Le blanc d'œuf représente $\frac{3}{5}$ de l'œuf.

Dans cet exemple ; B est un œuf (c'est une quantité) et A est le blanc d'œuf, c'est une partie de B .

Le pourcentage du blanc d'œuf dans un œuf est
..... ; c'est ... %.

Application

En 2018, le chiffre d'affaires d'une société était 1380000 DH, il a diminué de 18% en 2019, puis il a augmenté de 5% en 2020.

Quel était le chiffre d'affaire de cette société en 2020 ?

La distance entre deux villes, sur une carte à l'échelle $\frac{1}{5000}$, est 12 cm.

Quelle est la distance qui sépare ces deux villes dans la réalité ?



3. Vitesse moyenne

Règle

Un objet en mouvement parcourt la distance d (en km) en une durée t (en heure).

La vitesse moyenne du parcours est le nombre v tel que le tableau ci-dessous est un tableau de proportionnalité.

t	1
d	v

On a

(v s'exprime en km par heure; km/h ou km.h^{-1}).

Exemple :

Une moto a parcouru 124 km en 2 h.

On a $d = 124$ et $t = 2$.

Donc

La vitesse moyenne de cette moto dans ce parcours est km/h.

4. Échelle

Règle

L'échelle d'un plan est le coefficient de proportionnalité qui permet de passer des distances réelles aux distances correspondantes sur le plan. (Les distances sur un plan sont proportionnelles aux distances réelles et elles sont exprimées dans la même unité).

Echelle = $\frac{\text{.....}}{\text{.....}}$

Exemple :

Dans une ville, la longueur réelle d'une rue est 70000 cm et sa longueur sur le plan de la ville est 3,5 cm.

On a

Donc l'échelle du plan de la ville est .

Application

Partie 1 :

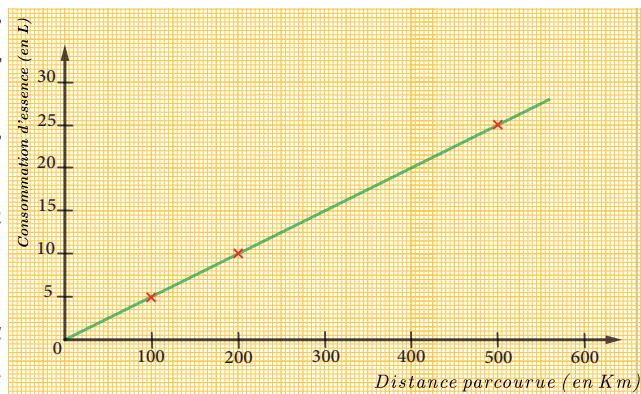
Le graphique ci-contre représente la consommation moyenne en essence d'une voiture en fonction du nombre de kilomètres parcourus.

1) En utilisant le graphique, dire s'il y a proportionnalité entre ces deux grandeurs.

2) En utilisant le graphique, trouver la consommation approximative de cette voiture pour 100 km.

3) Il reste entre 15 L et 20 L dans le réservoir.

En utilisant le graphique, trouver un encadrement de la distance que cette voiture peut parcourir sans tomber en panne sèche.



Partie 2 :

Dans chaque cas ci-dessous, déterminer l'échelle utilisée.

1) Sur une carte routière, la distance entre deux villes est de 15 cm. En réalité, cette distance est de 300 km.

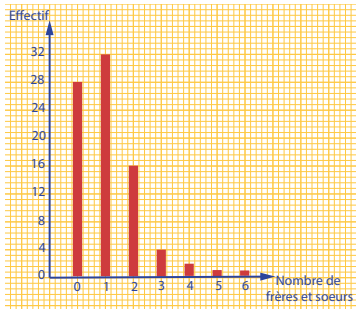
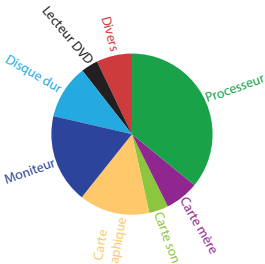
2) Sur la maquette d'un building, la flèche de l'immeuble mesure 12 cm. En réalité, elle mesure 36 m.

3) Sur le plan d'une salle de sport, les gradins ont une longueur de 82,5 cm. En réalité, ils mesurent 55 m.

4) La tour Eiffel en modèle réduit mesure 18 cm. En réalité, elle mesure 324 m.

Activité 1 Q.C.M.

Pour chaque cas, une ou plusieurs affirmations sont exactes. Lesquelles ?

			(A)	(B)	(C)
1	Le diagramme suivant est donné par un tableau. Il représente le nombre de frères et sœurs pour des élèves choisis par hasard dans un collège.	Le nombre total des élèves interrogés est...	84	32	28
2		La fréquence des élèves n'ayant ni frère ni sœur est...	1,24	$\frac{7}{21}$	$\frac{28}{84}$
3	Le graphe ci-contre représente le prix de chaque composant d'un ordinateur.	Le composant le plus cher est...	la carte graphique	le disque dur	le processeur
4		La «carte» la plus chère est...	la carte son	la carte mère	la carte graphique
5		Pour le prix de 3 lecteurs DVD on peut acheter	un processeur	un disque dur	une carte mère

Activité 2

Voici les résultats concernant une enquête sur 15 familles au sujet du nombre d'enfants par famille :

2; 2; 3; 5; 1; 2; 2; 2; 4; 2; 6; 5; 1; 1; 2.

- 1) Quelle est la population étudiée ?
- 2) Quel est le caractère étudié ?
- 3) Quel est l'effectif total de cette série statistique ?
- 4) Dresser un tableau des effectifs, des fréquences et des pourcentages.
- 6) Représenter ces résultats sur un diagramme en bâtons.

Activité 3

On a effectué un sondage sur la saison préférée par chacun des 200 élèves du 2^{ème} année du collège et on a obtenu les résultats suivants :

Représenter cette série statistique à l'aide d'un diagramme circulaire.

Saison	Hiver	Printemps	Été	Automne
Effectifs	36	30	114	20

Partie A :

Le tableau suivant représente les notes de Hafsa en Instruction islamique :

10	12	8	18	14	16
----	----	---	----	----	----

Calculer la moyenne annuelle de Hafsa en Instruction islamique.

Partie B :

Chaque élève d'une classe de 2^{ème} année dans un collège a indiqué le nombre de livres qu'il a lus durant l'année précédente.

Voici les résultats de l'enquête.

Calculer le nombre de livres lus, en moyenne, par les élèves de cette classe durant l'année précédente.

Nombre de livres lus	0	1	2	3	7	8	15
Effectif	12	9	4	4	1	1	1

Cours

I. Moyenne arithmétique

Définition

La moyenne arithmétique d'une série statistique est

.....

Exemple :

La série statistique suivante représente les notes de Hafsa en Instruction islamique :

10	12	12	8	18	14	16	16	16	12
----	----	----	---	----	----	----	----	----	----

La moyenne de cette série est :

Note bien : On note par m la moyenne arithmétique.

Application

Le tableau statistique suivant représente les âges de 39 élèves d'une classe de 2^{ème} APIC :

Quel est l'âge moyen des élèves de cette classe ?

Ages	11	12	13	14
Effectifs	12	18	6	3

Activité d'introduction

Le tableau ci-contre donne le nombre d'enfants par famille pour 30 familles choisies.

1) Donner le nombre de famille dont le nombre d'enfants ne dépasse pas 2.

2) Donner le nombre de famille dont le nombre d'enfants ne dépasse pas 4.

Nombre d'enfants	1	2	3	4	5	6
Effectifs	4	11	8	4	2	1

Cours

II. Effectifs cumulés

Définition

L'effectif cumulé associé à une valeur du caractère statistique est

.....

Exemple :

Le tableau ci-dessous représente les âges de 40 élèves choisis au hasard dans un collège.

Ages	11	12	13	14
Effectifs	12	18	7	3

Pour cette série statistique :

• L'effectif cumulé associé à la valeur 11 est

• L'effectif cumulé associé à la valeur 12 est

(C'est le nombre des élèves qui ont 12 ans et moins).

Ages	11	12	13	14
Effectifs	12	18	7	3
Effectifs cumulés	12	...	...	...

Ages	11	12	13	14
Effectifs	12	18	7	3
Effectifs cumulés	12	...	...	...

Le tableau des effectifs cumulés :

Ages	11	12	13	14
Effectifs	12	18	7	3
Effectifs cumulés	12	...	...	...

Remarque : Le dernier effectif cumulé est l'effectif total.

Application

Voici le nombre de tours de piste effectués par un athlète lors de ses entraînements :

35 ; 35 ; 36 ; 23 ; 70 ; 32 ; 23 ; 32 ; 35 ; 28.

Donner un tableau représentant les effectifs cumulés et les fréquences cumulées.

Activité d'introduction

On reprend l'exemple de la deuxième activité d'introduction.

Compléter le tableau ci-contre.

Nombre d'enfants	1	2	3	4	5	6
Effectifs	4	11	8	4	2	1
Effectifs cumulés	4	15	23	27	29	30
Fréquences	$\frac{4}{30}$	$\frac{11}{30}$	$\frac{8}{30}$	$\frac{4}{30}$	$\frac{2}{30}$	$\frac{1}{30}$
Fréquences cumulées	$\frac{4}{30}$	$\frac{15}{30}$	...	...	...	...

Cours

III. Fréquences cumulées

Définition

La fréquence cumulée associée à une valeur du caractère statistique est

.....

La fréquence cumulée associée à 13 est égale à

Ages	11	12	13	14
Effectifs	12	18	7	3
Fréquences				
Fréquences cumulées				

Remarques :

- La dernière fréquence cumulée est toujours égale à 1.
- La fréquence cumulée associée à une valeur est égale au quotient de l'effectif cumulé associé à cette valeur divisée par l'effectif total.



Pour déterminer le type de logement économique à construire, on étudie 20 familles selon leur nombre d'enfants. Durant l'expérience, on note les résultats suivants : 1 ; 3 ; 5 ; 5 ; 3 ; 2 ; 4 ; 4 ; 7 ; 0 ; 2 ; 4 ; 3 ; 7 ; 0 ; 5 ; 4 ; 2 ; 3 ; 2.

- 1) Regrouper ces données dans un tableau des effectifs et des effectifs cumulés.
- 2) Dresser un tableau des fréquences et des fréquences cumulées.

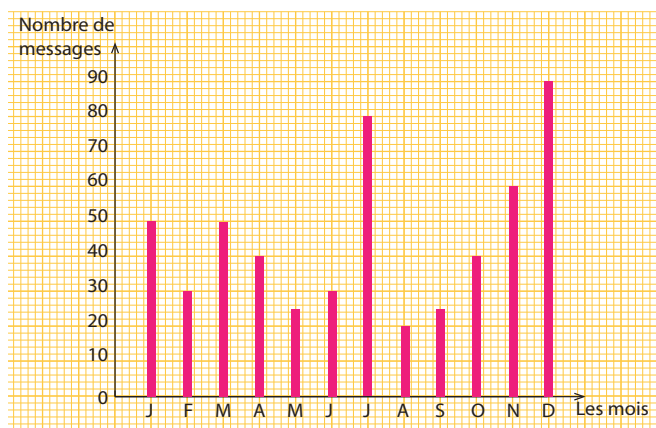
Exercices de Soutien

EXERCICE 1:

Pendant la dernière saison, l'équipe de basket-ball d'un collège a joué sept matchs et elle a marqué le nombre de points suivants : 71 , 92 , 99 , 73 , 85 , 79 et 75. Calculer le nombre moyen de points marqué par cette équipe au cours de cette période.

EXERCICE 2:

Ci-dessous le nombre de messages publicitaires reçus par un habitant pendant chaque mois de l'année 2019. Calculer le nombre moyen de publicités reçues par mois durant l'année 2019.



EXERCICE 3:

Le tableau ci-contre donne les performances (en m) d'un groupe d'élèves au lancer de poids.

- 1) Calculer la moyenne de cette série statistique.
- 2) Tracer l'histogramme et le polygone statistique de cette série.

Performance p (en m)	$2 \leq p < 4$	$4 \leq p < 6$	$6 \leq p < 8$	$8 \leq p < 10$
Effectif	12	20	8	10

EXERCICE 4:

Une classe de 27 élèves a obtenu à un devoir les notes sur le tableau suivant :

- 1) Regrouper ces données dans un tableau d'effectifs, effectifs cumulés et fréquences cumulées.
- 2) Calculer la moyenne de la classe pour ce devoir.
- 3) Combien d'élèves ont eu au moins cette moyenne ?

12	7	8	10	16	15	16	12	10
12	10	16	17	5	8	5	10	11
11	7	9	16	11	12	9	7	13

EXERCICE 5:

On considère la série suivante :

Valeurs	2	5	6	8	10	15
Effectifs	5	3	6	2	4	1

Déterminer la moyenne de cette série statistique.

EXERCICE 6:

Une équipe de volley-ball comporte neuf joueurs. Voici leurs tailles et le nombre de points que chacun a marqué cette saison.

Nom	Taille	Points	Nom	Taille	Points
Salah	1,95 m,	35 pts	Zayad	2,03 m,	27 pts
Charaf	1,90 m,	24 pts	Hakim	1,74 m,	3 pts
Saad	2,01 m,	31 pts	Ahmed	1,65 m,	0 pt
Nabil	1,86 m,	32 pts	Tariq	1,97 m,	22 pts
Yassir	1,92 m,	33 pts	Ali	1,80 m,	27 pts

- 1) Calculer la taille moyenne des joueurs de cette équipe.
- 2) Calculer le nombre moyen de points marqués par cette équipe au cours de cette saison.

EXERCICE 7:

Les températures en degrés Celsius, relevées chaque jour d'un mois de décembre sont données sur le tableau suivant :

5	4	6	2	1	4	5	6	3	0	-2	-1	-1	4	6
6	6	0	0	4	3	3	5	5	-1	5	6	0	-2	0

- 1) Recopier et classer les données dans le tableau suivant :

Température	-2	-1	0	1	2	3	4	5	6
Nombre de jours	...	...	...	...	...	...	...	...	...

- 2) Calculer la température moyenne en ce mois de décembre.